DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Apache: Introducción



Sergio Segoviano Gálvez 2º DAW
Apache: Introducción

ÍNDICE

Índice

Resumen....3
Introducción....3
Contexto....3
¿Qué es Apache?....3
¿Para qué sirve?....3
Historia de Apache....4
Alternativas a Apache....4
Motivación....5
Relación de las actividades realizadas....5
Actividad 1: Creación de la máquina virtual....5
Actividad 2: Instalación de Docker....6
Actividad 3: Despliegue de un servidor web y un servidor de aplicaciones....8
Actividad 4: Pruebas desde el navegador....11
Actividad 5: Documentación....12
Presentación y valoración de resultados....12
Conclusión....13
Bibliografía....13

Resumen

Este documento recoge el trabajo realizado en el módulo de Despliegue de Aplicaciones Web de 2º de DAW sobre el servidor web Apache HTTP Server. En primer lugar se presenta el contexto en el que se desarrolla la práctica y se explica qué es Apache, para qué sirve y cómo ha evolucionado desde su nacimiento en 1995. A continuación se comparan las principales alternativas, como Nginx, LiteSpeed, Microsoft IIS o Caddy. Después se exponen los motivos por los que se ha elegido Apache como base del proyecto. Por último, se relacionan las actividades realizadas, se valoran los resultados obtenidos y se cierra con una conclusión y la bibliografía consultada.

(Resumen provisional: se revisará al terminar el resto del documento.)

Palabras clave: Apache HTTP Server, servidor web, HTTP, HTTPS, código abierto, Apache Software Foundation, Linux, Ubuntu, VirtualBox, Docker, contenedores, módulos, hosts virtuales.

Introducción

Contexto

Este proyecto se realiza en el centro **[nombre del centro]**, dentro del ciclo formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), en el segundo curso. Es un trabajo individual del módulo **Despliegue de Aplicaciones Web**, cuyo objetivo es aprender a documentar un proyecto técnico tomando como ejemplo la instalación y configuración de un servidor web.

El entorno de trabajo es una máquina virtual llamada **Ubuntu-DAW2DAW**, con **Ubuntu 24.04 LTS**, creada en **VirtualBox**. En ella se ha instalado **Docker**, que permite ejecutar servidores web y de aplicaciones en contenedores. Sobre este entorno se instalará el servidor web **Apache HTTP Server**.

¿Qué es Apache?

Apache HTTP Server (conocido como Apache o *httpd*) es un servidor web de código abierto y gratuito, desarrollado por la Apache Software Foundation bajo la licencia Apache 2.0. Funciona en Linux, Windows, macOS y otros sistemas tipo Unix. La rama estable actual es la 2.4, publicada en 2012, y la última versión es la 2.4.70, de noviembre de 2026.

¿Para qué sirve?

Un servidor web es un programa que espera peticiones de los navegadores y les devuelve páginas, imágenes u otros recursos mediante el protocolo HTTP o HTTPS. Apache permite, entre otras cosas:

- Publicar sitios web estáticos (HTML, CSS, imágenes).

- Ejecutar aplicaciones dinámicas junto a PHP y una base de datos (la conocida pila LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP).
- Alojar varios sitios en un mismo servidor con los hosts virtuales.
- Cifrar las comunicaciones con HTTPS (módulo `mod_ssl`).
- Proteger zonas privadas con usuario y contraseña y configurar permisos por directorio con ficheros `.htaccess`.
- Ampliar funciones mediante módulos, como `mod_rewrite` (URL amigables) o `mod_proxy` (proxy inverso).

Historia de Apache

- **1993-1994:** el servidor más usado era NCSA HTTPd, creado por Rob McCool en la Universidad de Illinois. Cuando McCool dejó el NCSA a mediados de 1994, su desarrollo se paró.
- **Febrero de 1995:** un grupo de webmasters, el *Apache Group*, empieza a reunir los parches y mejoras que cada uno había hecho sobre NCSA HTTPd 1.3.
- **Abril de 1995:** se publica la primera versión pública, la 0.6.2. Según la tradición, el nombre viene de «a patchy server» (un servidor a base de parches).
- **1 de diciembre de 1995:** sale Apache 1.0.
- **Abril de 1996:** Apache supera a NCSA y se convierte en el servidor web más usado de Internet, puesto que mantuvo hasta 2016.
- **1999:** los miembros del Apache Group crean la Apache Software Foundation (ASF) para dar soporte legal y económico al proyecto.
- **2012:** se publica la rama 2.4, que sigue siendo la actual.
- **2016 en adelante:** Nginx lo supera en número de sitios, aunque Apache sigue entre los servidores más usados del mundo.

Alternativas a Apache

Según la encuesta de Netcraft de julio de 2026, Apache está en tercer lugar por número de sitios web, con un 11,5 %, por detrás de Nginx (20,4 %) y Cloudflare (16,7 %). Estas son sus principales alternativas:

Servidor	Licencia	Descripción breve
Nginx	Código abierto (BSD)	Servidor muy rápido y ligero con muchas conexiones a la vez. Se usa mucho como proxy inverso y para contenido estático.
LiteSpeed	Comercial (OpenLiteSpeed es libre)	Compatible con la configuración de Apache y los `.htaccess`, pero con mejor rendimiento. Muy usado en hostings de WordPress.
Microsoft IIS	Propietaria (incluido en Windows Server)	Servidor web de Microsoft, pensado para aplicaciones ASP.NET en entornos Windows.
Caddy	Código abierto (Apache 2.0)	Servidor moderno escrito en Go que activa HTTPS automáticamente y tiene una configuración muy sencilla.
Apache Tomcat	Código abierto (Apache 2.0)	También de la ASF, pero orientado a aplicaciones Java (servlets y JSP), no a sitios web generales.

Motivación

El proyecto se realiza para aprender a montar y documentar un servidor web real, una tarea básica para cualquier desarrollador de aplicaciones web. Se ha elegido Apache por estos motivos:

- Es gratuito, de código abierto y uno de los servidores más usados del mundo, así que lo aprendido es aplicable en el trabajo.
- Tiene una documentación oficial muy completa y una comunidad grande.
- Es el servidor de la pila LAMP y de XAMPP, que usamos en clase para las prácticas de PHP y MySQL.
- Su sistema de módulos y los ficheros `.htaccess` permiten practicar de forma sencilla HTTPS, hosts virtuales y zonas privadas.

Con este proyecto se quiere conseguir:

1. Instalar Apache en la máquina virtual Ubuntu y comprobar que sirve páginas web.
2. Entender su estructura de ficheros y configuración.
3. Configurar funciones habituales, como hosts virtuales, HTTPS y acceso restringido.
4. Documentar todo el proceso siguiendo la estructura de una memoria técnica.

Relación de las actividades realizadas

Antes de trabajar con Apache se preparó el entorno en la práctica «Iniciación a la Virtualización». Estas son las actividades realizadas, en orden:

Actividad 1: Creación de la máquina virtual

Se descargó la ISO de Ubuntu 24.04 LTS desde la página oficial y se creó una máquina virtual en VirtualBox con estas características:

Parámetro	Valor
Nombre	Ubuntu-DAW2DAW
Sistema operativo	Ubuntu 24.04 LTS
Memoria RAM	4096 MB
Disco duro virtual	50 GB
Tipo de red	NAT

Después de instalar el sistema se instalaron las Guest Additions, que mejoran la integración con el equipo anfitrión (resolución de pantalla, portapapeles compartido, etc.).

Actividad 2: Instalación de Docker

Se actualizó el sistema y se instalaron las dependencias necesarias:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install ca-certificates curl gnupg -y
```

```
10  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
11  sudo install ca-certificates curl gnupg -y
12  sudo apt install ca-certificates curl gnupg -y
13  curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
14  curl -R -O https://desktop.docker.com/linux/main/amd64/docker-desktop-amd64.deb
15  sudo apt-get update && sudo apt-get install ./docker-desktop-amd64.deb -y
```

Después se añadió el repositorio de Docker y se instaló Docker Desktop:

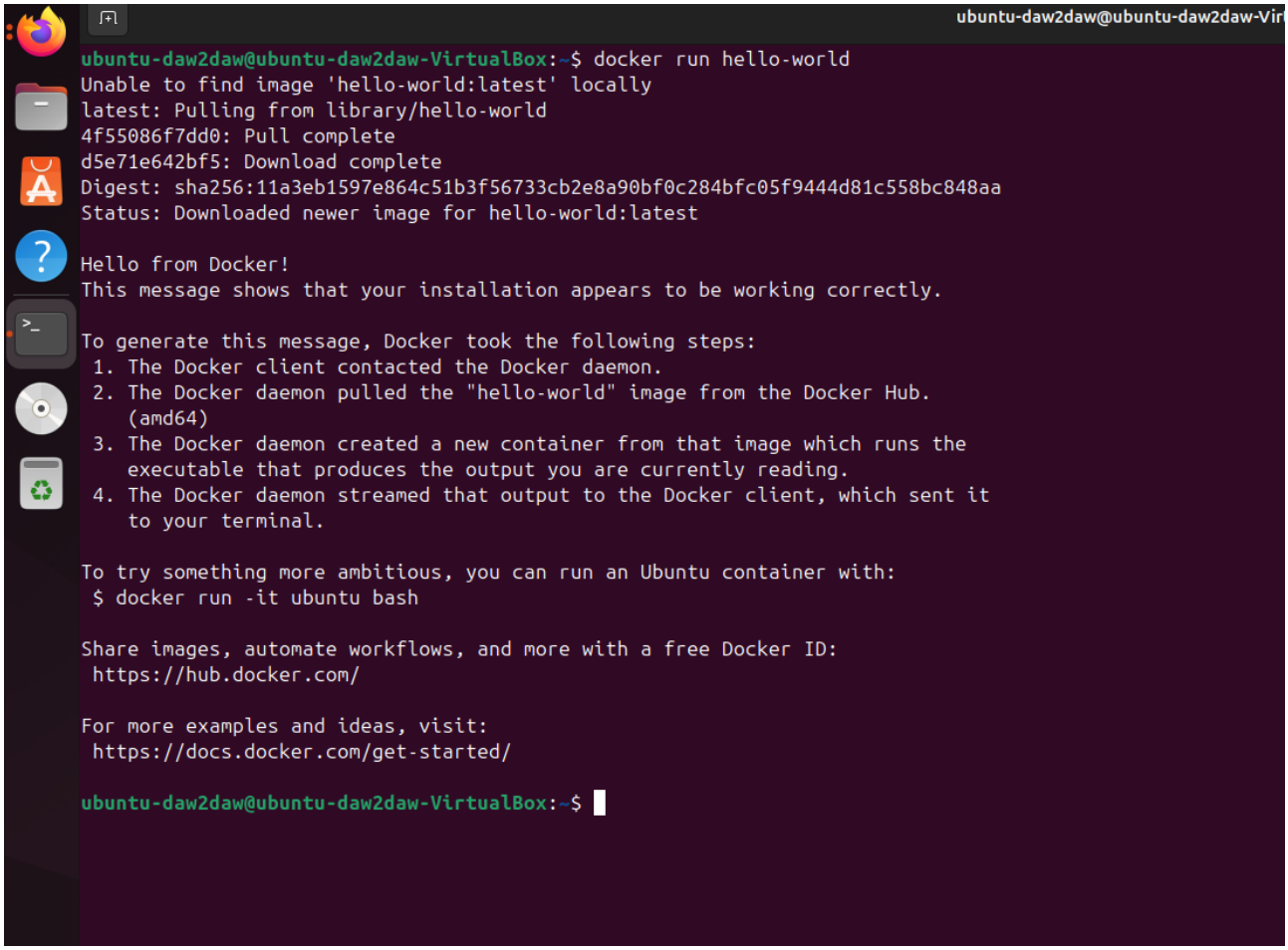
```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo apt install docker-desktop -y
```

Viene en la captura de arriba:

Para comprobar la instalación se consultó la versión y se ejecutó el contenedor de prueba:

```
docker --version
docker run hello-world
```

```
ubuntu-daw2daw@ubuntu-daw2daw-VirtualBox:~$ docker --version
Docker version 29.9.2, build a82e528
ubuntu-daw2daw@ubuntu-daw2daw-VirtualBox:~$
```



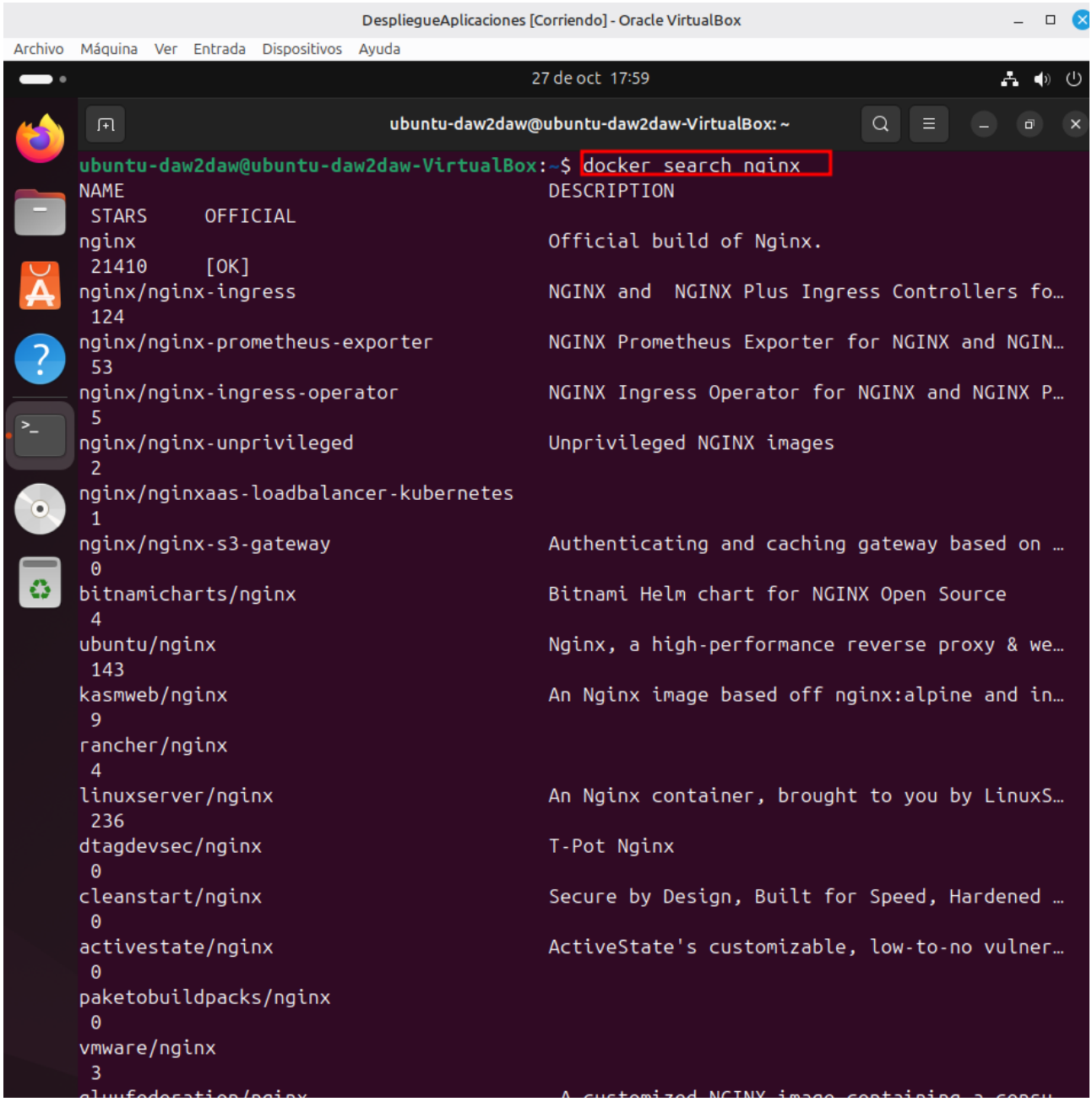
Añadimos el usuario de la máquina dentro del grupo de Docker para ejecutar las sentencias de docker sin el uso del sudo.

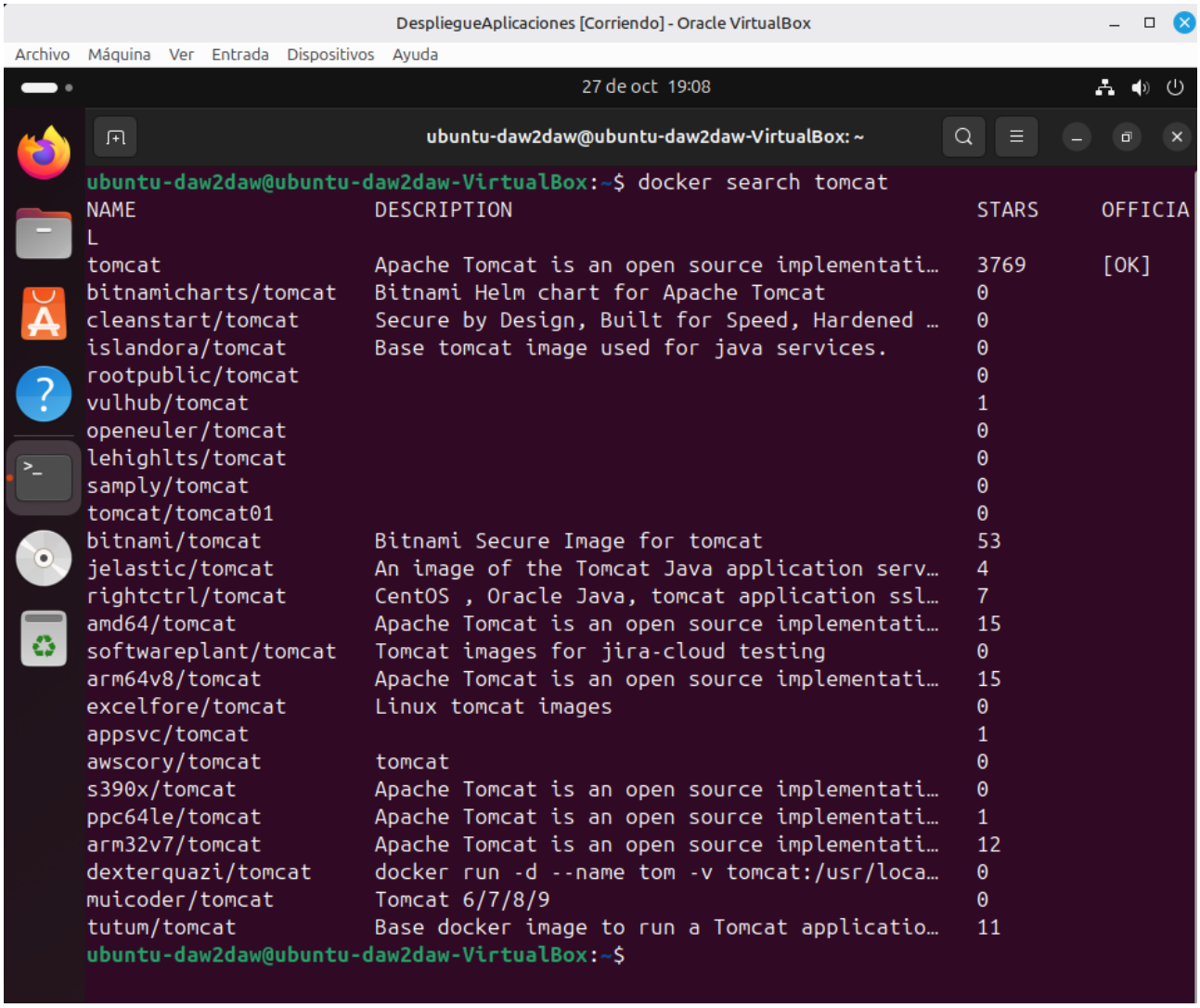
Actividad 3: Despliegue de un servidor web y un servidor de aplicaciones

Se buscaron las imágenes disponibles y se lanzaron dos contenedores: Nginx como servidor web y Tomcat como servidor de aplicaciones.

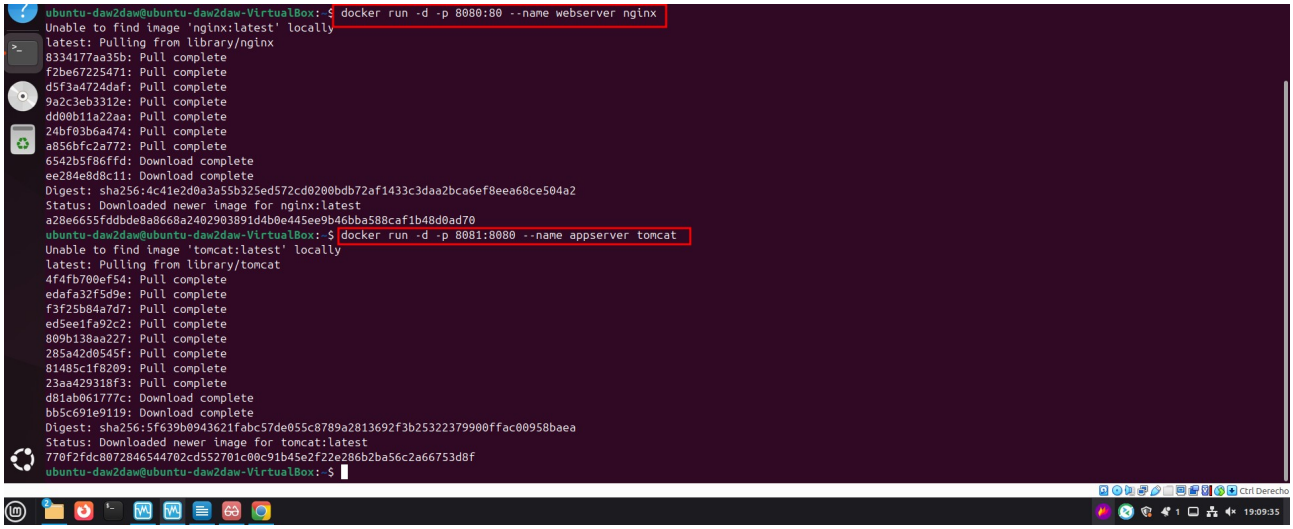
```
docker search nginx
docker search tomcat
docker run -d -p 8080:80 --name webserver nginx
docker run -d -p 8081:8080 --name appserver tomcat
docker ps
```

Search del Nginx y del tomcat:

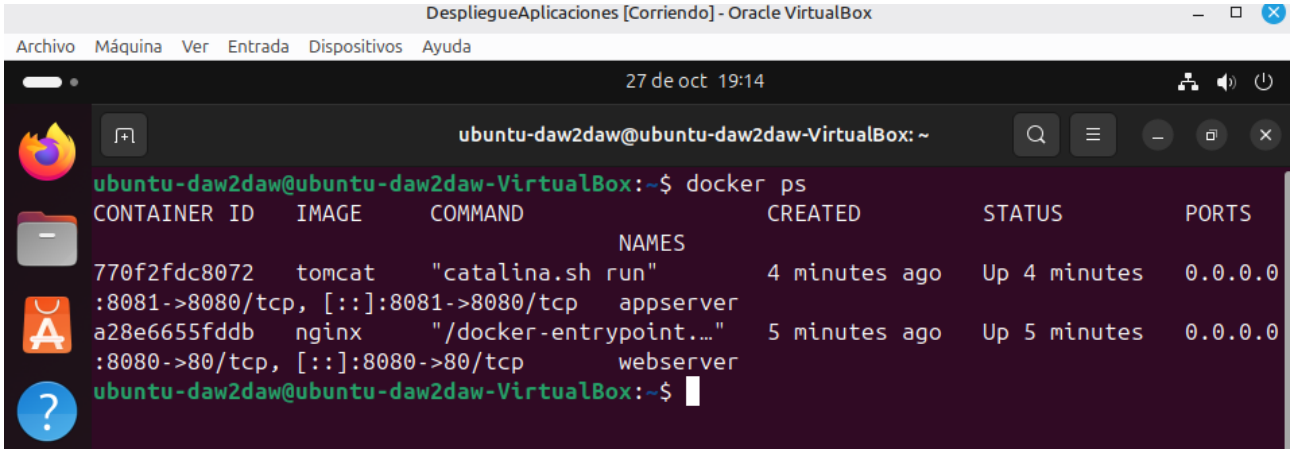

DespliegueAplicaciones [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
27 de oct 17:59
ubuntu-daw2daw@ubuntu-daw2daw-VirtualBox: ~
ubuntu-daw2daw@ubuntu-daw2daw-VirtualBox:~$ docker search nginx
NAME DESCRIPTION
STARS OFFICIAL
nginx Official build of Nginx.
21410 [OK]
nginx/nginx-ingress NGINX and NGINX Plus Ingress Controllers fo…
124
nginx/nginx-prometheus-exporter NGINX Prometheus Exporter for NGINX and NGIN…
53
nginx/nginx-ingress-operator NGINX Ingress Operator for NGINX and NGINX P…
5
nginx/nginx-unprivileged Unprivileged NGINX images
2
nginx/nginxaas-loadbalancer-kubernetes
1
nginx/nginx-s3-gateway Authenticating and caching gateway based on …
0
bitnamicharts/nginx Bitnami Helm chart for NGINX Open Source
4
ubuntu/nginx Nginx, a high-performance reverse proxy & we…
143
kasmweb/nginx An Nginx image based off nginx:alpine and in…
9
rancher/nginx
4
linuxserver/nginx An Nginx container, brought to you by LinuxS…
236
dtagdevsec/nginx T-Pot Nginx
0
cleanstart/nginx Secure by Design, Built for Speed, Hardened …
0
activestate/nginx ActiveState's customizable, low-to-no vulner…
0
paketobuildpacks/nginx
0
vmware/nginx
3



Capturas de ejecución de arranque de los contenedores:



estado de los contenedores:

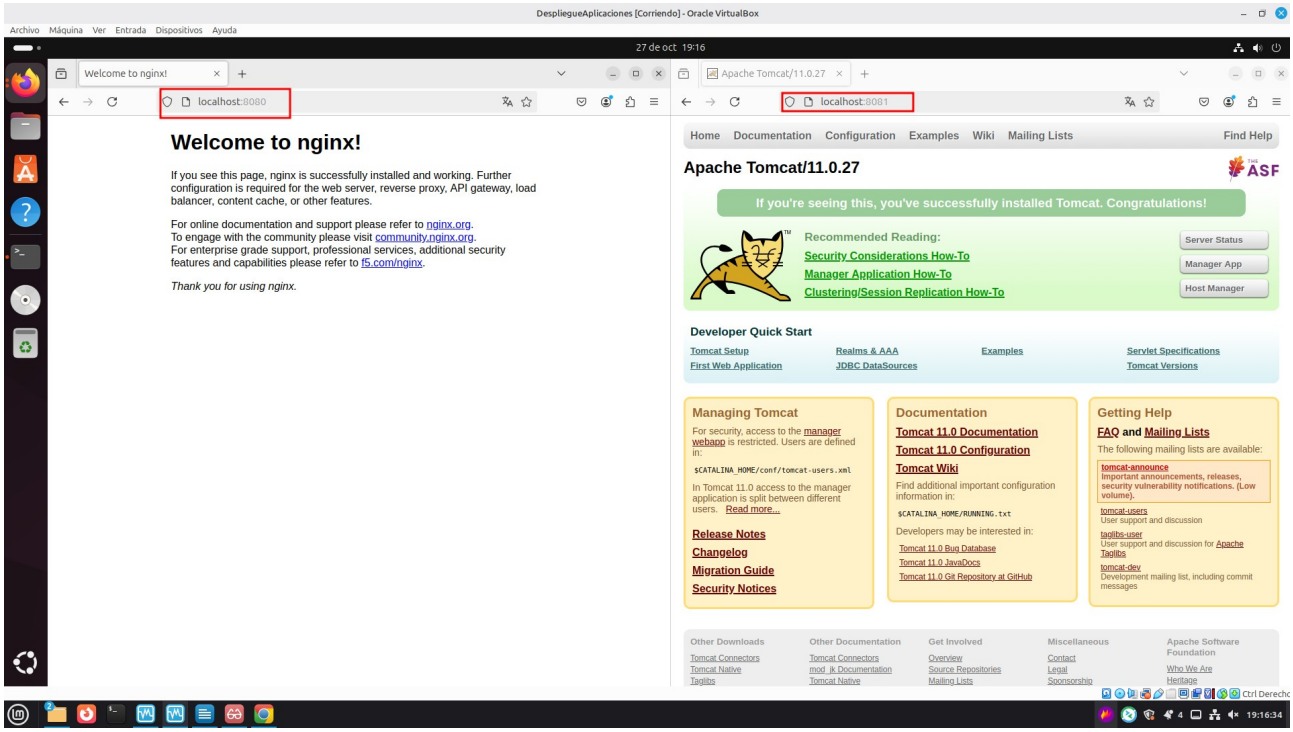


muestra en este momento los que se encuentran activos

Actividad 4: Pruebas desde el navegador

Se abrieron las dos direcciones en el navegador de la máquina virtual para comprobar que los servidores respondían:

- `http://localhost:8080`: página de bienvenida de Nginx.
- `http://localhost:8081`: respuesta de Tomcat.



Actividad 5: Documentación

Se redactó un informe técnico en Markdown con el proceso, los comandos, las capturas y los requisitos mínimos para implantar una aplicación web. Para esta memoria, además, se buscó información sobre Apache, su historia y sus alternativas.

Se encuentra dentro del repositorio, dentro de Ejercicios UT2

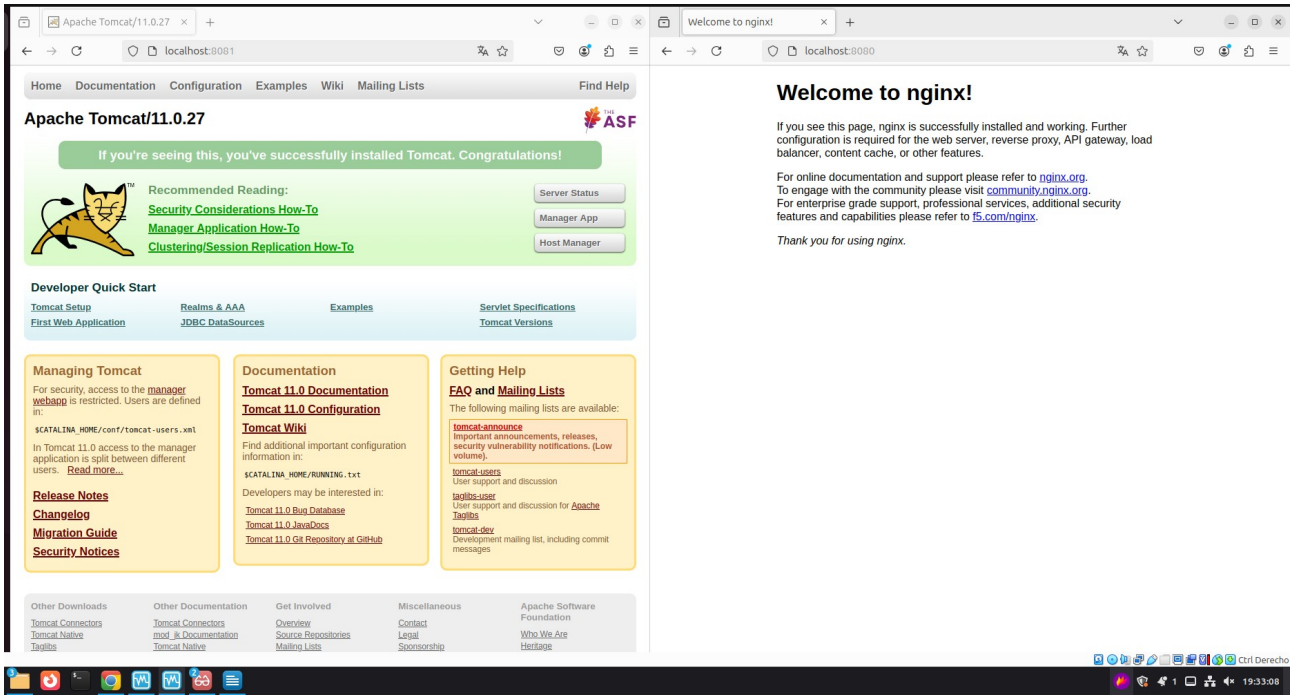
Presentación y valoración de resultados

El entorno quedó preparado: la máquina virtual funciona, Docker está instalado y los dos servidores de prueba respondieron correctamente.

Prueba	Resultado
Arranque de Ubuntu 24.04 en VirtualBox con Guest Additions	Correcto
`docker run hello-world`	Correcto: muestra el mensaje de bienvenida de Docker
Nginx en `http://localhost:8080`	Correcto: carga la página de bienvenida
Tomcat en `http://localhost:8081`	Correcto: el servidor responde

La valoración es positiva. Esta práctica ha servido para entender la diferencia entre una máquina virtual y un contenedor: la máquina virtual tiene su propio sistema operativo completo, mientras que los contenedores comparten el kernel y arrancan en segundos. También ha permitido comprobar lo rápido que es desplegar un servidor con Docker, con un solo comando.

Además, el entorno sirve como base para el siguiente paso: instalar Apache, bien directamente en Ubuntu con `apt`, bien como contenedor con la imagen oficial `httpd`. Probar Nginx antes también ayuda a entender mejor las diferencias con Apache que se describen en el apartado de alternativas.



Esto es la resolución final de lo que debe de salir si instalamos bien los pasos de docker e inicializamos el tema de los contenedores con Nginx y tomcat.

Conclusión

En esta práctica hemos repasado los pasos que hicimos de instalación de Apache HTTP Server, donde instalamos todo dentro de un contenedor , que previamente tuvimos que instalar el tema de docker para correr servicios dentro de él, en nuestro caso es el Servicio Web.

Bibliografía

- The Apache Software Foundation. *Apache HTTP Server Project*. https://httpd.apache.org (consultado el 10/11/2026).
- The Apache Software Foundation. *About the Apache HTTP Server Project*. https://httpd-mobile-responsive.staged.apache.org/ABOUT_APACHE.html (consultado el 10/11/2026).
- The Apache Software Foundation. *ASF History Timeline*. https://apache.org/history/timeline.html (consultado el 10/11/2026).
- Wikipedia. *NCSA HTTPd*. https://en.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd (consultado el 10/11/2026).
- INAP. *Instalación, Configuración y Administración de Apache + Tomcat. Módulo 2: Historia*. https://espaciocompartir.inap.es/v3/pluginfile.php/3658/mod_resource/content/16/Historia.pdf (consultado el 10/11/2026).
- Netcraft. *July 2026 Web Server Survey*. https://www.netcraft.com/blog/july-2026-web-server-survey (consultado el 10/11/2026).

- Linux Compatible. *Apache HTTP Server 2.4.70 Released*. https://www.linuxcompatible.org/story/apache-http-server-2470-released-bugfix-update-supersedes-all-earlier-24x-versions/ (consultado el 10/11/2026).